

شهروند الکترونیکی ۲



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- ویرایش تصویرها و تهیه آلبوم تصویر؛
- تولید فیلم کوتاه؛
- تبدیل قالب‌های تصویر، صدا و ویدئو به قالب‌های رایج و کاربردی؛
- اجرای فایل‌های پویانمایی؛
- پشتیبان‌گیری از فایل‌های چند رسانه‌ای؛
- رعایت نکته‌های ایمنی و بهداشتی در انجام کارها؛
- انجام کارگروهی، داشتن مسئولیت‌پذیری و مدیریت منابع، و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات؛
- رعایت اخلاق حرفه‌ای (مانند حقوق مؤلفان) در فضای مجازی.



در طول تاریخ، تأثیر پیشرفت فناوری بر ابزارهای اطلاع رسانی موجب افزایش جذابیت و مخاطبان پیام بوده است. این روند را می‌توان در پیشرفت فناوری در وسایلی مانند رایانه، تلفن همراه، رسانه قابل حمل و شبکه‌های ماهواره‌ای مشاهده کرد. تهیه خبر و گزارش از فعالیت‌ها تا تبلیغات کالا، نه تنها بر مشتریان کالا می‌افزاید، بلکه قدرت انتخاب مشتریان را نیز بالا می‌برد، این تأثیرهای متقابل باعث شده‌اند که بازار تبلیغات روزه‌روز به دنبال جذابیت بیشتر به منظور اثربخشی بیشتر باشد. تبلیغات می‌تواند آگهی کالا، ارائه آمار و گزارش عملکرد یک سازمان باشد.

امروزه تبلیغات ساده یا گزارش‌های متنی دیگر جذابیت چندانی ندارند، زیرا ابزارهای چند رسانه‌ای توانسته‌اند مخاطبان بیشتری را جذب کنند. استفاده از رسانه‌هایی مانند تصویر، صدا، پویانمایی (انیمیشن) و متن در کنار یکدیگر برای انتقال بهتر پیام را «چندرسانه‌ای» می‌گویند. در واقع چند رسانه‌ای، ابزاری بسیار اثربخش برای بیان ایده‌ها و نمایش اطلاعات به صورت جذاب است. گزارش چندرسانه‌ای که از ترکیب متن، تصویر، صدا، ویدئو و طرح‌های گرافیکی تولید می‌شود، بسیار جذاب‌تر از گزارش‌های متنی است. شما نیز می‌توانید برای درس‌های خود گزارش‌های چند رسانه‌ای تهیه کنید. در شکل ۱-۲ چند نمونه ابزار چندرسانه‌ای را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱-۲. ابزارهای چندرسانه‌ای

بارش فکری



با دوستان هم‌گروهی خود در مورد برنامه‌های ویرایش تصویر، صدا و ویدئو گفت‌وگو کنید. در این زمینه از دبیر خود راهنمایی بگیرید.

ویرایش تصویر

معمولاً بسیاری از عکس‌ها به صورت خام‌اند و به ویرایش نیاز دارند. همچنین بعضی از عکس‌ها به دلیل بی‌دقتی هنگام اسکن، کج به نظر می‌رسند یا از نظر حجم، اندازه یا قالب مطلوب نیستند. به همین دلیل ضرورت دارد که روی آن‌ها ویرایش انجام شود تا عکس مطلوب به دست آید.

تعریف پیکسل: هر تصویر از مربع‌های بسیار ریزی به نام پیکسل تشکیل شده است. هر قدر تعداد پیکسل‌ها در واحد اندازه (یک سانتی‌متر مربع) بیشتر باشد، کیفیت تصویر بهتر خواهد شد.

قالب تصویر: نام فایل از دو بخش تشکیل می‌شود: قسمت اول اسم فایل و قسمت دوم که بعد از «.» می‌آید، پسوند فایل است. با مشاهده پسوند فایل می‌توان به قالب آن پی برد؛ مانند Flower.jpg. انواع قالب‌های رایج تصویر به همراه کاربرد آن‌ها در جدول ۱-۲ آمده است.

جدول ۱-۲. انواع قالب‌های رایج تصویر به همراه کاربرد آن‌ها

قالب تصاویر	کاربرد
.jpg	قالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصویرهایی با ترکیب رنگی واقعی
.png	قالب فشرده تصویر با حجم کم مناسب برای وب و تصویرهایی که فقط از چند رنگ در آن‌ها استفاده شده است
.bmp	قالب غیرفشرده تصویر با حجم بالا – استاندارد ویندوز
.tif	قالب غیر فشرده تصویر با حجم بالا و مناسب برای تصویرهای چاپی

در سال‌های گذشته با «برنامه نقاشی» (Paint) آشنا شدید. برای ویرایش تصویر می‌توانید از نرم افزارهای حرفه‌ای مانند «فتوشاپ» (Photoshop) یا نرم افزار ساده‌ای مانند Paint بهره بگیرید. بررسی کنید چه نرم افزارهای دیگری به این منظور وجود دارند؟

پس از مشاهده فیلم آموزشی ویرایش تصویر، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



- ۱ هنگام اجرای فعالیت‌های پروژه بافت تخت، برای تهیه گزارش، عکس‌هایی تهیه کردید. یکی از تصویرها را انتخاب و آن را با پسوند JPG و اندازه عرض ۳۰۰ پیکسل و ارتفاع ۳۵۰ پیکسل ذخیره کنید.
- ۲ تصویر به دست آمده در مرحله قبل را با استفاده از ابزار بزرگ‌نمایی برنامه نقاشی، تا ۱۰ برابر بزرگ‌تر کنید. همچنین اندازه تصویر اصلی را، پس از باز کردن در برنامه نقاشی، تا ۱۰ برابر افزایش دهید. در مورد کیفیت این دو تصویر با اعضای گروه گفت‌وگو کنید.

کار کلاسی



گیمپ (GIMP) یک نرم افزار حرفه‌ای و رایگان برای ویرایش و پردازش تصویر و عکس است و ابزارهایی نظیر فتوشاپ را در اختیار شما می‌گذارد. این نرم افزار که در سال‌های اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده است، برای سیستم‌عامل‌های ویندوز، لینوکس و مک ارائه شده است و از زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند. برای آشنایی با این نرم افزار، محتوایی در قالب پویانگاشتار (موشن گرافیک) برای شما تولید شده است. با اسکن این رمزین، به این پویانگاشتار دسترسی پیدا می‌کنید. پس از آشنایی و تسلط نسبی روی این نرم افزار، چندین پروژه با آن انجام داده و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.



پژوهش



از آنجا که نرم افزارهای چندرسانه‌ای بسیار تنوع دارند و پیوسته به روز می‌شوند، می‌توانید با یک «مرورگر جست‌وجوی اینترنتی» (Browser) اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. همچنین با شناسایی ویژگی‌های هر کدام، نرم افزاری را انتخاب کنید که انتظارات شما را برآورده می‌کند.

تولید فیلم کوتاه

جلوه‌های ویژه در فیلم‌های امروزی برای همه ما جذاب است. می‌توانید با تولید فیلمی مناسب از مرحله‌های اجرای پروژه بافت تخت، توانایی خود را در تولید و ارائه محصولی مناسب و باکیفیت نشان دهید.

برای تولید و ویرایش تصویر متحرک (ویدئو) و جلوه‌های ویژه، برنامه‌های متعددی موجودند. برنامه «Windows Movie Maker» (به معنی ساخت فیلم) که امکانات بسیار ساده‌ای دارد، برای تولید فیلم، وارد کردن فیلم‌ها و عکس‌ها از دوربین، ویرایش و ذخیره فیلم‌ها ابزار توانمندی است. اما برای تولید کارهای حرفه‌ای به برنامه‌های حرفه‌ای‌تری مانند نرم‌افزار «پره‌می‌پر» (Premiere) نیاز دارید. این نرم‌افزار همراه با ویندوز ۷ نیست و باید به صورت جداگانه نصب شود.



شکل ۲-۲. محیط نرم‌افزار Windows Movie Maker

پس از مشاهده فیلم آموزشی تولید فیلم کوتاه، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



- ۱ سایر روش‌های وارد کردن فایل‌ها به پروژه مورد نظر را بررسی کنید. برای این کار از دبیر خود کمک بگیرید.
- ۲ فیلم‌ها و تصویرها را به ترتیب نمایش مورد نظر خود در محل «Story board» منظم کنید.

پس از مشاهده فیلم آموزشی ویرایش ویدئوها (پرونده‌های تصویری)، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



قطعه‌هایی از فیلم را که نمی‌خواهید در پروژه به نمایش درآید، حذف کنید.

پس از مشاهده فیلم آموزشی اضافه کردن جلوه‌های تصویری، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی



با کلیک روی «Effects» و «Transitions» تمام آن‌ها را اجرا و بازیابی کنید. در مورد تأثیر هر کدام از آن‌ها بر نمایش فیلم، با دوستان خود صحبت کنید.

پس از مشاهده فیلم آموزشی افزودن قطعه صوتی به فیلم، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



برای فیلمی که تهیه کرده‌اید، یک قطعه صوتی مناسب قرار دهید و تنظیمات آن را اجرا کنید.

پس از مشاهده فیلم آموزشی افزودن متن به فیلم، کارهای کلاسی و غیرکلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



روش‌های افزودن عنوان به فیلم را بررسی کنید و برای فیلمی که تهیه کرده‌اید، از عنوان‌های مناسب استفاده کنید.

کار غیر کلاسی



تیتراژ پایانی مناسبی برای فیلم گزارش پروژه خود تهیه کنید.

حق تکثیر (کپی رایت)

حق تکثیر نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. قانون حق تکثیر به مؤلف و پدیدآورنده اثر اجازه می‌دهد که از حقوق انحصاری تکثیر، توزیع و ارائه آن اثر استفاده کند. منظور از حق انحصاری این است که تنها مؤلف یا پدیدآورنده اثر می‌تواند از حقوق آن بهره‌مند شود.

کار کلاسی



در خصوص رعایت حق تکثیر و آثار آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

چنانچه در تهیه فیلم کوتاه در گروه خود به استفاده از قطعه‌های صوتی یا تصویری گروه‌های دیگر نیاز دارید، می‌توانید پس از کسب اجازه و حصول اطمینان از رضایت مالکان اثر، مشخصات منبع مورد استفاده را در فیلم خود ذکر کنید.

پس از مشاهده فیلم آموزشی ذخیره فیلم (خروجی) و ذخیره فایل پروژه، کارهای کلاسی زیر را انجام دهید:



کار کلاسی



از فیلم تهیه شده با قالب «WMV» خروجی بگیرید و فیلم را مشاهده کنید.

کار کلاسی



فیلم خود را با انتخاب کیفیت آن، طوری ذخیره کنید که حجم آن برای ارسال به صورت رایانامه مناسب باشد. سپس آن را برای دبیر خود بفرستید.

کار کلاسی



فایل پروژه ای را که تهیه کرده اید، در یک مکان مناسب ذخیره کنید.

تبدیل فایل ها به سایر قالب ها

آیا تاکنون به این مسئله برخوردیده اید که بخواهید یک فایل صوتی یا تصویری رایانه را در دستگاهی مانند تلفن همراه با «MP4 player» کپی کنید، ولی در آن ها اجرا نشود؟



شکل ۲-۳ نماد تعدادی از قالب های ویدئویی، صوتی و تصویری را نشان می دهد.

استفاده از «نرم افزار مبدل» راه حل مناسبی برای انجام این گونه تبدیل هاست.

نرم افزار «Bigasoft Total Video Converter» (BTVC) از جمله نرم افزارهای مبدل است که محدوده وسیعی از قالب های ویدئویی و صوتی را پشتیبانی می کند. حتی قادر است فایل های صوتی و تصویری شما را برای بخش روی دستگاه هایی نظیر تلویزیون، تلفن همراه، رایانه شخصی و MP4 player تبدیل کند.

شکل ۲-۳. نماد تعدادی از قالب های ویدئویی، صوتی و تصویری

با این برنامه می‌توانید فایل‌های ویدئویی و صوتی خود را به قالب‌های دیگر تبدیل کنید. شکل ۲-۴ محیط نرم افزار BTVC را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴. محیط نرم افزار BTVC

پس از مشاهده فیلم آموزشی تبدیل قالب فایل‌ها به سایر قالب‌ها، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی



۱. فیلمی را که با قالب WMV ساخته‌اید، به قالب AVI تبدیل و سپس آن را مشاهده کنید.

۲. قالب WAV یک فایل صوتی را به قالب MP3 تبدیل کنید.

پرسش آیا می‌توانید روش دیگری برای انتخاب قالب‌های خروجی بیابید؟

تهیه آلبوم تصویر (انتخابی)

با پیشرفت فناوری و ورود دوربین‌های دیجیتالی و تلفن‌های همراه مجهز به دوربین، اکنون همه افراد می‌توانند آلبوم‌های عکس خود را روی رایانه‌ها و دیسک‌ها نگه‌داری کنند. از ادغام عکس‌ها و قرار دادن آن‌ها در کنار هم می‌توانید تصویرهای گرافیکی و خلاقانه‌ای ایجاد کنید. برای این کار نرم‌افزارهای گرافیکی متفاوتی وجود دارند. نمونه‌ای از این برنامه‌ها «Photo Editing»، «ACD See» و «Photo Shop» است.

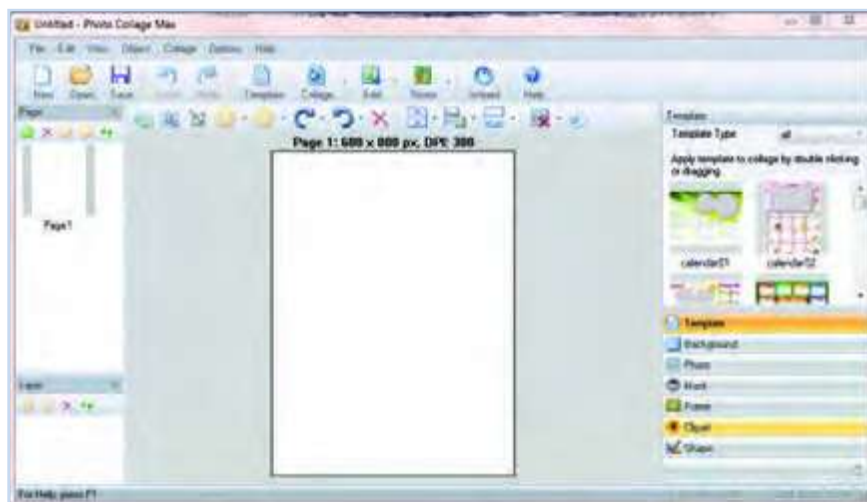


با هم فکری دوستان خود، نام چند نرم افزار را که برای ویرایش و نمایش تصویر به کار می‌روند، جست‌وجو کنید و در جدول ۲-۲ بنویسید. زمینه‌های کاربرد آن‌ها را نیز مشخص کنید.

جدول ۲-۲. برخی نرم‌افزارهای ویرایش و نمایش تصویر

نام نرم افزار	زمینه‌های کاربرد

در این قسمت یکی از برنامه‌های گرافیکی ویرایش تصویر معرفی می‌شود. با برنامه Photo Collage Max، علاوه بر تهیه آلبوم دیجیتالی، می‌توانید به طراحی تقویم، کارت تبریک، کارت دعوت و پوستر نیز بپردازید. در شکل ۲-۵ محیط این نرم افزار را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۲-۵. محیط نرم افزار photo Collage Max

پس از مشاهده فیلم آموزشی تهیه آلبوم تصویر، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



با استفاده از عناصر موجود در برنامه، یک «کارت دعوت به بازارچه» طراحی کنید.

کار غیر کلاسی



عبارت «نرم افزار تهیه آلبوم دیجیتالی» را در اینترنت جست‌وجو و فهرستی از برنامه‌های آلبوم دیجیتالی تهیه کنید و با امکانات هریک به اختصار آشنا شوید.

ویرایش صدا (انتخابی)

از نرم افزارهای ویرایش صدا، برای ضبط صدا، اضافه کردن «افکت» (Effect)، ذخیره سازی فایل صوتی با قالب و کیفیت دلخواه، حذف سیگنال های ناخواسته (Noise) موجود روی فایل صوتی و جداسازی فایل صدا از ویدئو استفاده می شود. از جمله این نرم افزارها می توان به MP3، Tools Audio Editors و Sound Forge اشاره کرد. محیط نرم افزار AV Audio Editor را در شکل ۲-۶ مشاهده می کنید.



شکل ۲-۶. محیط نرم افزار Av Audio Editor

پس از مشاهده فیلم آموزشی ویرایش صدا، کار کلاسی زیر را انجام دهید :

کار کلاسی

پس از باز کردن یک فایل صوتی، با انتخاب قسمتی از آن، عملکرد دکمه های Mix، Delete و Trim را بررسی کنید و نتیجه را در جدول ۲-۳ بنویسید. سپس آن را با قالب دلخواه ذخیره کنید.

جدول ۲-۳. عملکرد دکمه های Mix، Delete و Trim

عملکرد	دکمه
	Delete
	Mix
	Trim

پویانمایی (انتخابی) : امروزه پویانمایی (انیمیشن) بیشتر در قالب سه بعدی طراحی و اجرا می شود. البته طراحی سه بعدی به امکانات سخت افزاری ویژه و دانش حرفه ای نیاز دارد. از جمله این نرم افزارها می توان به 3DMax، Maya، Aurora 3D اشاره کرد.

البته هنوز پویا نمایی‌های دو بعدی طراحی و اجرا می‌شوند. به نرم افزار ساخت پویا نمایی دو بعدی که در این درس معرفی می‌شود، «Toon Boom Animate Pro» می‌گویند. در این برنامه برای استفاده کاربر مبتدی، الگوها و طرح‌های آماده‌ای وجود دارند.

نکته: قبل از نصب این برنامه، نرم افزار QuickTime Player را نصب کنید.

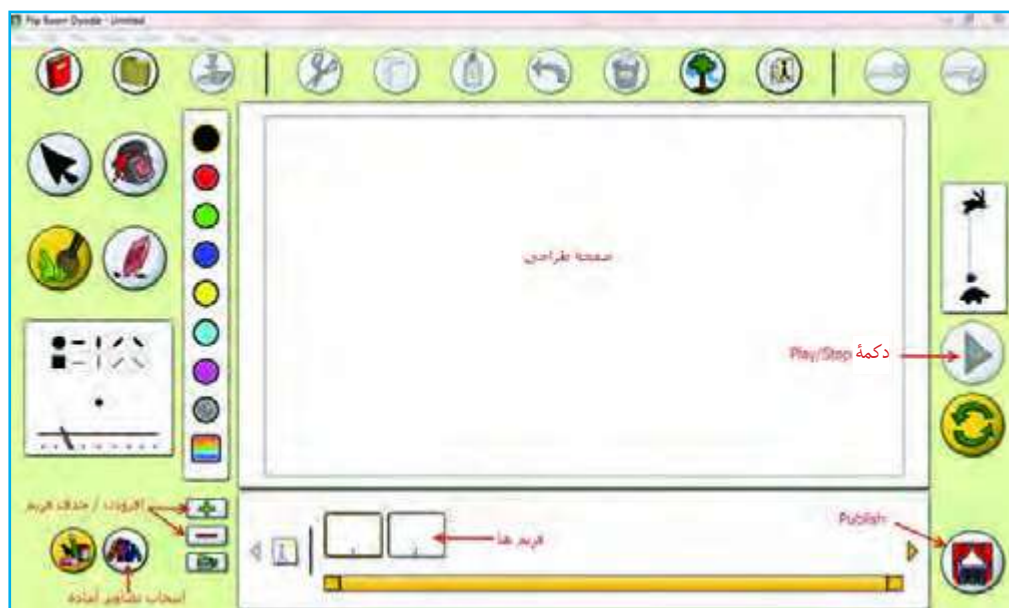


به وسیله یک موتور جست‌وجو عبارت «انواع Player» را مورد جست‌وجو قرار دهید و فهرستی از پرکاربردترین آن‌ها را در جدول ۲-۴ درج کنید.

جدول ۲-۴. معرفی چند پرکاربرد Player

نام Player	ویژگی و کاربرد

در شکل ۲-۷ تصویری از محیط این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۷. محیط نرم افزار Toon Boom Animate pro

پس از مشاهده فیلم آموزشی پویانمایی، کار کلاسی زیر را انجام دهید :



کار کلاسی



یک فیلم پویانمایی از «بارش باران» بسازید و آن را در برنامه QuickTime نمایش دهید.

پشتیبان گیری

در دانش فناوری اطلاعات، به تهیه کپی هایی از اطلاعات، «پشتیبان گیری» (Backup) گفته می شود. این نسخه های کپی شده معمولاً برای بازگرداندن اطلاعات، هنگام آسیب دیدن یا مفقود شدن اطلاعات اصلی، به کار می روند. برای نگهداری نسخه های پشتیبان می توانید از DVD، Flash Disk یا دیسک سخت خارجی (External Hard Disk) استفاده کنید.

از چه فایل هایی باید پشتیبان بگیرید؟

- از پوشه My Documents که معمولاً به صورت پیش فرض، فایل های ذخیره شده به این پوشه منتقل می شوند.
- بسیاری از فایل های موجود در سیستم، آن هایی هستند که شما به وجود آورده اید یا از جای دیگری به رایانه منتقل کرده اید. این فایل ها ممکن است عکس، قطعه صوتی، فیلم یا اسناد متنی باشند. در صورتی که آن ها را تا حد امکان در یکجا نگه دارید، تهیه نسخه پشتیبان از آن ها نیز بسیار راحت تر خواهد بود.

کار کلاسی



از همه فایل هایی که در این پودمان ایجاد کرده اید، یک نسخه پشتیبان روی DVD تهیه کنید.

کار غیر کلاسی



در مورد روش های متفاوت پشتیبان گیری در اینترنت تحقیق کنید.



جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول :

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	مهارت‌های فنی و پایه در	۲۰-۰		
۲	بودمان صنایع دستی	۲۰-۰		
	بودمان شهروند الکترونیکی ۲	۲۰-۰		
۳	مدیریت منابع	۱۰-۰		
۴	کارگروهی	۱۰-۰		
۵	نوآوری و خلاقیت	۱۰-۰		
۶	اخلاق حرفه‌ای	۱۰-۰		
۷	کیفیت محصول	۱۰-۰		
۸	موفقیت در بازارچه	۱۰-۰		
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم :

☐ قبول	رعایت اصول نکات ایمنی و بهداشت در حین کار
☐ غیر قابل قبول	

اخلاق حرفه‌ای شامل : رعایت حقوق مؤلفان و پدید آورندگان اثر، توجه به حفظ اطلاعات شخصی دیگران و ...

آداب و شرایط کار

توانایی در کار کردن

با توجه به تفاوت‌های جسمی، روانی، ابتکار، خلاقیت و سایر ویژگی‌های افراد شاغل، باید به هر فردی به تناسب توانمندی او مسئولیت انجام کار واگذار شود.